

# MediaFileSize

我会按“很多块屏幕同时播放”的场景来回答：核心不是单个 plane 的清晰度，而是总解码带宽、视频纹理显存、屏幕实际占画面像素大小。

可以，但**不要无脑全用 4K**。一堆 Media Plane 的优化核心是：**视频分辨率  $\approx$  它在画面里最大会占多少屏幕像素**。如果一个屏幕在镜头里最多只占 600px 宽，给它 1920px 或 3840px 宽基本是在浪费解码和显存。

Epic 文档里也建议媒体文件为了兼容和性能优先用 **H.264 编码的 MP4**；Electra Media Player 支持 H.264/H.265 等，但这些通常依赖平台 OS 的解码支持。

## 实用推荐

| 用途                  | 推荐分辨率                        | 说明                 |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| 远处/背景墙/很多小屏幕        | <b>640×360 或 960×540</b>     | 最划算，适合数量多          |
| 普通可见屏幕              | <b>1280×720</b>              | 很多项目的甜点位           |
| 靠近玩家、画面重要           | <b>1920×1080</b>             | 质量明显更好，但成本高        |
| 巨型主屏、特写、LED wall 风格 | <b>2560×1440 / 3840×2160</b> | 只给少数 hero screen 用 |

我的默认建议是：**大量 media planes：720p 为主**，远处用 540p/360p，只有主视觉用 1080p 或以上。

## 判断公式

看这个 plane 在玩家最近距离时，大概占屏幕多宽：

视频宽度  $\approx$  屏幕里最大显示宽度  $\times$  1.0 到 1.5

例如：

- 一个屏幕在画面里最多占 **500px 宽**  $\rightarrow$  用 **640×360** 或 **960×540**
- 最多占 **900px 宽**  $\rightarrow$  用 **1280×720**
- 经常占 **全屏大半**  $\rightarrow$  用 **1920×1080**
- 会贴脸看/主屏展示  $\rightarrow$  再考虑 **2K/4K**

## 不建议这样做

不要因为素材原片是 4K，就每个 plane 都用 4K。

4K 视频解码出来的单帧纹理大约是 1080p 的 **4 倍像素量**，多个视频同时播放时很容易卡在解码、上传纹理、显存带宽上。

大概感受：

640×360  $\approx$  0.23 MP  
1280×720  $\approx$  0.92 MP  
1920×1080  $\approx$  2.07 MP  
3840×2160  $\approx$  8.29 MP

所以 10 个 4K 视频不是“清晰一点”，而是非常可能直接把性能打穿。

## 编码设置建议

对于 Unreal 里的普通视频墙/屏幕：

Container: MP4  
Codec: H.264  
FPS: 24 / 30 优先，别默认 60  
Resolution: 按实际显示大小分档  
Bitrate:

```
360p: 1 - 3 Mbps  
540p: 2 - 5 Mbps  
720p: 4 - 8 Mbps  
1080p: 8 - 16 Mbps  
Keyframe interval: 1 - 2 秒  
Audio: 没用就去掉
```

如果是很多屏幕同时播，降低 FPS 往往比降低分辨率还有效。背景屏幕用 24/30fps 通常够了，别全都 60fps。

## 很多 Media Plane 时更重要的优化

最关键的几条：

1. **同一个视频重复出现时，复用同一个 Media Player / Media Texture**  
不要每个 plane 各自开一个播放器，否则会重复解码。
2. **看不见的 plane 停止播放或暂停**  
特别是房间外、背后、远处的屏幕。
3. **远中近用不同版本视频**  
例如：

```
video_360p.mp4  
video_720p.mp4  
video_1080p.mp4
```

根据距离切换，类似手动 LOD。

4. **如果很多屏幕只是装饰，考虑把多个视频合成一张 video atlas**  
例如 4 个小视频合成一个 1920×1080 视频，然后每个 plane 只采样其中一块 UV。这样可能比开 4 个独立视频更省。
5. **不要用奇怪超大尺寸**  
视频不需要 power-of-two，但尽量用常见尺寸，比如 1280×720、1920×1080、960×540。宽高至少保持偶数，避免编码器/解码器兼容问题。

## 我的结论

如果你要“加一堆 media plane”，我会这样定：

- 80% 屏幕：1280×720
- 远处/小屏幕：960×540 或 640×360
- 少数主屏：1920×1080
- 极少数特写/巨屏：2K 或 4K

最推荐的起点是：**H.264 MP4，720p，30fps，无音频。**  
然后只把肉眼明显糊的那几个升级到 1080p。

那么秒数呢？

这里的“秒数”要分两件事：视频文件总时长，以及运行时提前缓存/预加载多少秒。对性能来说，通常“同时播放多少路 × 分辨率/FPS/码率”比单个文件有多长更要命。

Thought for 13s

看你问的是**视频本身多长**，还是 **Media Source** 的缓存/预加载。

## 1. 视频本身秒数：越短越好，但不是越短越省运行时性能

如果很多 Media Plane 都在循环播放，我建议：

| 用途                 | 推荐时长              |
|--------------------|-------------------|
| 远处装饰性小屏幕           | 3–8 秒 loop        |
| 普通背景屏 / 监控屏 / UI 屏 | 8–20 秒 loop       |
| 有明显内容变化的广告屏 / 展示屏  | 15–45 秒           |
| 主屏幕、剧情视频、需要完整观看    | 按内容需要，但尽量不要同时开很多个 |

重点是：**视频总时长主要影响文件大小、加载时间、打包体积；不太直接影响每帧渲染成本。**  
真正影响实时性能的是：分辨率、FPS、码率、同时播放几路、是否硬解码。

所以，如果一个视频是：

720p / 30fps / 6 Mbps

它播放 10 秒和播放 60 秒，运行中每秒解码压力差不多；但 **60 秒文件会更大，打开/预缓存/读盘压力更大。**

## 2. 如果你开了 Precache File：秒数就很重要

Unreal 的 File Media Source 有 **Precache File**，它是把**整个媒体文件**加载到内存里，而不是只缓存前几秒；Epic 文档也提醒缓存时间会随文件大小变化，并且不是所有播放器都支持 precache。

所以如果你打算开 Precache：

推荐：3 - 15 秒短 loop

谨慎：15 - 30 秒

不建议：一堆 60 秒、120 秒视频都开 Precache

文件大小可以这样估：

文件大小 MB  $\approx$  码率 Mbps  $\times$  秒数  $\div$  8

例如 720p 6 Mbps：

10 秒  $\approx$  7.5 MB

30 秒  $\approx$  22.5 MB

60 秒  $\approx$  45 MB

如果你有 20 个视频都 precache，60 秒版本可能一下子吃掉接近 **900 MB**，还没算解码纹理和其他资源。

## 我的推荐组合

如果你要做“一堆 media plane / 视频墙 / 环境屏幕”，我会这样做：

多数屏幕：

720p / 30fps / 5 - 8 Mbps / 8 - 15 秒 loop

远处屏幕：

360p 或 540p / 24 - 30fps / 2 - 5 Mbps / 5 - 10 秒 loop

重要屏幕：

1080p / 30fps / 10 - 16 Mbps / 15 - 30 秒

主剧情视频：

按内容长度，但不要和大量背景视频同时全开

## 更实际的建议

如果这些 plane 只是增加氛围，**8-12 秒 loop 是很好的甜点位。**

太短，比如 2 秒，很容易看出重复；太长，比如 60 秒，对观感提升可能不大，但文件、读盘、预加载都会变重。

还有一个小技巧：

把 loop 做成 **15 秒以内，但内容节奏慢、变化不规律**，观众通常不容易发现重复。比做一个 60 秒大文件更划算。

结论：**大量 Media Plane 默认用 8-15 秒；远处 5-8 秒；重要屏幕 15-30 秒；需要 Precache 的尽量控制在 15 秒以内。**